# MetroCluster FC에서 MetroCluster IP 구성으로 전환할 준비를 합니다

ONTAP MetroCluster

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-metrocluster/transition/concept_requirements_for_fc_to_ip_transition_mcc.html on January 31, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

MetroCluster FC에서 MetroCluster IP 구성으로 전환할 준비를 합니다 . . . . . 1
무중단 FC-to-IP 전환 요구사항 . . . . . 1
전환이 MetroCluster 하드웨어 구성 요소에 미치는 영향 . . . . . 1
무중단 MetroCluster 전환을 위한 워크플로우 . . . . . 2
IP 스위치에 대한 고려 사항 . . . . . 4
무중단 전환 중 전환, 복구, 스위치백 작업 . . . . . 4
전환 중 알림 메시지 및 툴 지원 . . . . . 6
이 절차의 이름 지정 예 . . . . . 6

# MetroCluster FC에서 MetroCluster IP 구성으로 전환할 준비를 합니다

## 무중단 FC-to-IP 전환 요구사항

전환 프로세스를 시작하기 전에 구성이 요구사항을 충족하는지 확인해야 합니다.

- 4노드 구성이어야 하며 모든 노드에서 ONTAP 9.8 이상을 실행해야 합니다.
- 기존 플랫폼과 새 플랫폼의 조합은 전환이 지원되는 조합이어야 합니다.

  무중단 전환을 지원하는 플랫폼

- 스위치가 있는 클러스터 구성을 지원해야 합니다.

  "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

- MetroCluster 설치 및 구성 가이드 _ 에 설명된 대로 모든 요구 사항 및 케이블 연결을 충족해야 합니다.

  "패브릭 연결 MetroCluster 설치 및 구성"

  "스트레치 MetroCluster 설치 및 구성"

## 전환이 MetroCluster 하드웨어 구성 요소에 미치는 영향

전환 절차를 완료한 후 기존 MetroCluster 구성의 주요 구성 요소가 교체되거나 재구성되었습니다.

- * 컨트롤러 모듈 *

  기존 컨트롤러 모듈은 새 컨트롤러 모듈로 교체됩니다. 전환 절차가 끝나면 기존 컨트롤러 모듈을 해체합니다.

- 스토리지 쉘프 *

  데이터가 이전 쉘프에서 새 셸프로 이동합니다. 이전 선반은 전환 절차 종료 시 폐기됩니다.

- * MetroCluster(백 엔드) 및 클러스터 스위치 *

  백엔드 스위치 기능은 IP 스위치 패브릭으로 대체됩니다. MetroCluster FC 구성에 FC 스위치와 FC-to-SAS 브리지가 포함되어 있는 경우 이 절차를 마치면 해당 스위치를 해체합니다.

  MetroCluster FC 구성에서 클러스터 인터커넥트에 클러스터 스위치를 사용한 경우 백엔드 IP 스위치 패브릭을 제공하는 데 다시 사용할 수도 있습니다. 재사용된 클러스터 스위치는 플랫폼 및 스위치별 RCFs를 사용하여 재구성해야 합니다. 절차를 참조하십시오.

  MetroCluster FC 구성에서 클러스터 스위치를 사용하지 않은 경우, 백엔드 스위치 패브릭을 제공하기 위해 새로운 IP 스위치가 추가됩니다.

  IP 스위치에 대한 고려 사항

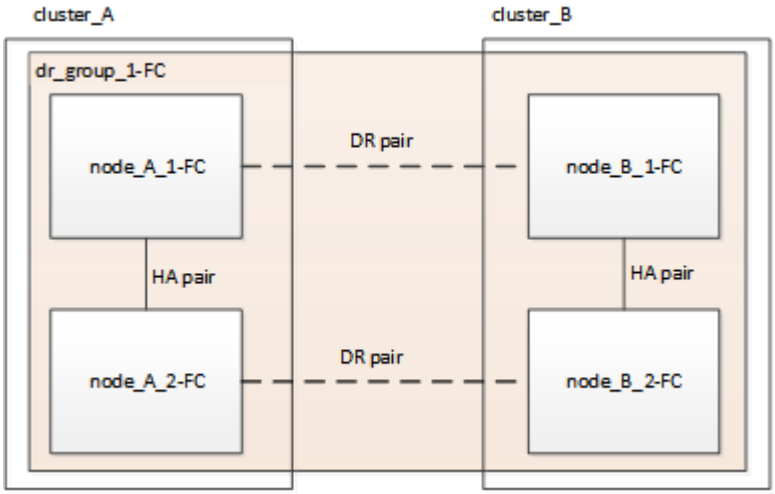
- * 클러스터 피어링 네트워크 *

  고객이 제공한 기존 클러스터 피어링 네트워크를 새로운 MetroCluster IP 구성에 사용할 수 있습니다. 클러스터 피어링은 전환 절차의 일환으로 MetroCluster IP 노드에서 구성됩니다.

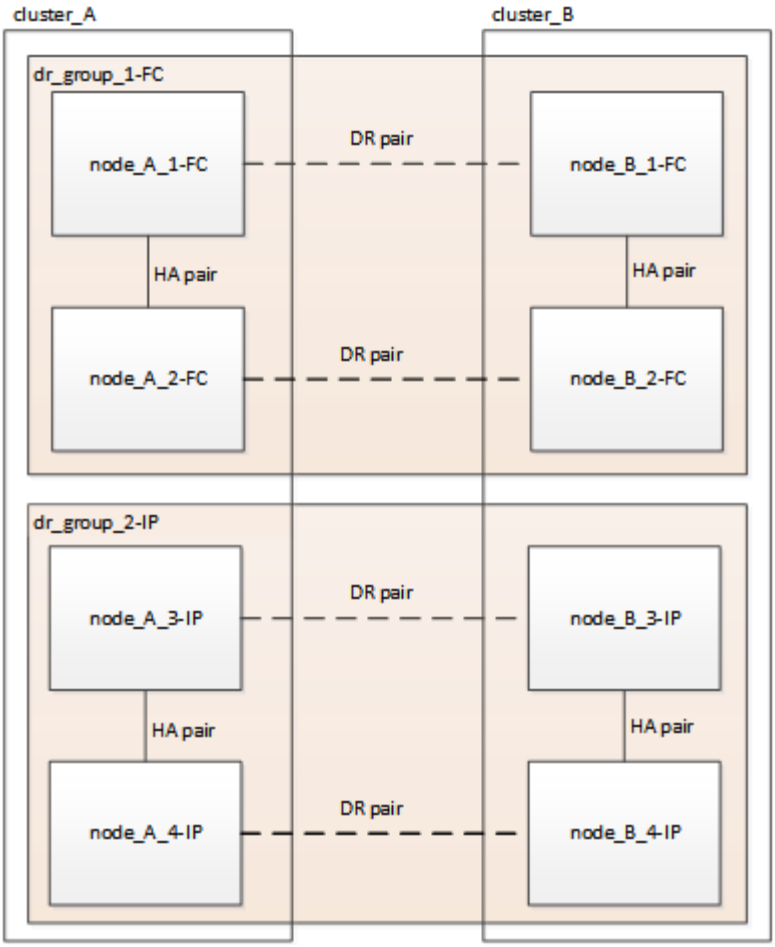
# 무중단 **MetroCluster** 전환을 위한 워크플로우

## 무중단 전환이 성공하려면 특정 워크플로우를 따라야 합니다.

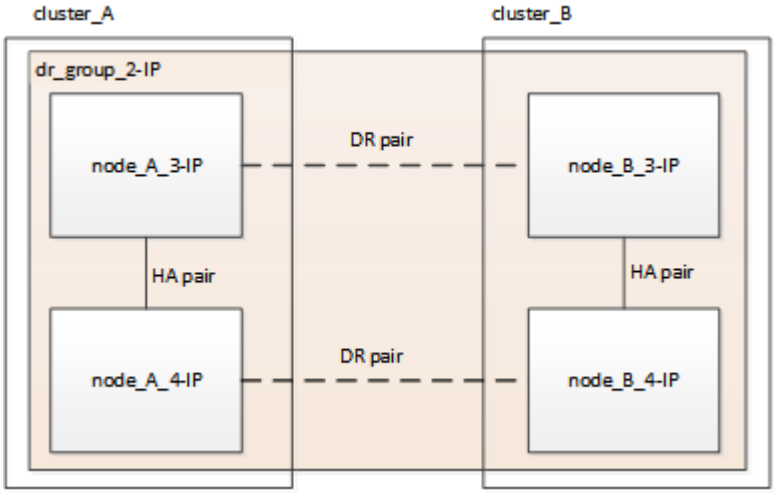
전환 프로세스는 정상 상태의 4노드 MetroCluster FC 구성으로 시작됩니다.



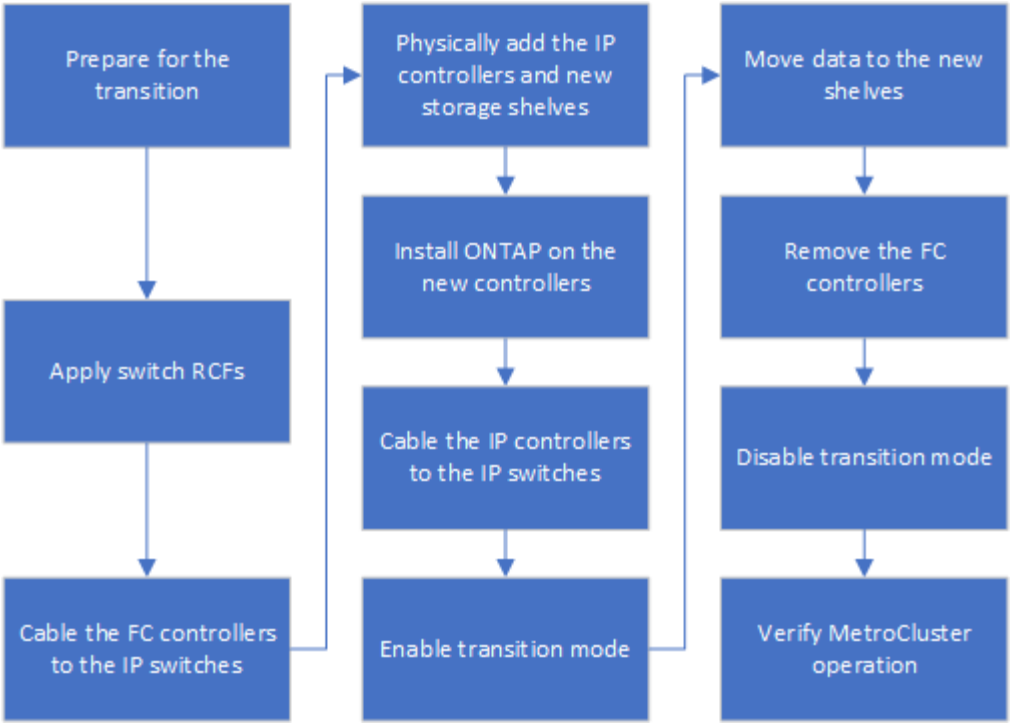

새 MetroCluster IP 노드가 두 번째 DR 그룹으로 추가됩니다.




데이터가 이전 DR 그룹에서 새 DR 그룹으로 전송된 후 이전 노드와 해당 스토리지가 구성에서 제거되고 폐기됩니다. 이 프로세스는 4노드 MetroCluster IP 구성으로 끝납니다.




다음 워크플로를 사용하여 MetroCluster 구성을 전환합니다.




# IP 스위치에 대한 고려 사항

IP 스위치가 지원되는지 확인해야 합니다. 기존 스위치 모델이 원래 MetroCluster FC 구성과 새 MetroCluster IP 구성에서 모두 지원되는 경우 기존 스위치를 재사용할 수 있습니다.

## 지원되는 스위치

NetApp에서 제공하는 스위치를 사용해야 합니다.

- MetroCluster 규격 스위치(NetApp에서 검증 및 제공하지 않는 스위치)는 전환이 지원되지 않습니다.
- IP 스위치는 MetroCluster FC 구성과 MetroCluster IP 구성 모두에서 클러스터 스위치로 지원되어야 합니다.
- MetroCluster FC가 스위치 클러스터이고 IP 클러스터 스위치가 MetroCluster IP 구성에서 지원되는 경우 IP 스위치를 새로운 MetroCluster IP 구성에서 재사용할 수 있습니다.
- 새 IP 스위치는 일반적으로 다음과 같은 경우에 사용됩니다.
  - MetroCluster FC는 스위치가 없는 클러스터이므로 새로운 스위치가 필요합니다.
  - MetroCluster FC는 스위치 클러스터이지만 MetroCluster IP 구성에서는 기존 IP 스위치가 지원되지 않습니다.
  - MetroCluster IP 구성에 다른 스위치를 사용하려고 합니다.

플랫폼 모델 및 스위치 지원에 대한 자세한 내용은 _NetApp Hardware Universe_을 참조하십시오.

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

# 무중단 전환 중 전환, 복구, 스위치백 작업

전환 프로세스의 단계에 따라 MetroCluster 전환, 복구 및 스위치백 작업에서 MetroCluster FC

## 또는 MetroCluster IP 워크플로우를 사용합니다.

다음 표에서는 전환 프로세스의 여러 단계에서 사용되는 워크플로우를 보여 줍니다. 일부 단계에서는 스위치오버 및 스위치백을 지원하지 않습니다.

- MetroCluster FC 워크플로우에서 스위치오버, 복구 및 스위치백 단계는 MetroCluster FC 구성에서 사용되는 단계입니다.
- MetroCluster IP 워크플로우에서 스위치오버, 복구 및 스위치백 단계는 MetroCluster IP 구성에서 사용되는 단계입니다.
- 통합 워크플로우에서 FC 노드와 IP 노드를 모두 구성할 경우, 통계청 또는 USO 수행 여부에 따라 단계가 달라집니다. 자세한 내용은 표에 나와 있습니다.

전환, 복구 및 스위치백을 위한 MetroCluster FC 및 IP 워크플로우에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "MetroCluster 데이터 보호 및 재해 복구 이해".

전환 프로세스 중에는 자동 계획되지 않은 전환을 사용할 수 없습니다.

| 전환 단계 | 협상된 전환은 이 워크플로우를 사용합니다 | 계획되지 않은 전환을 사용할 경우 이 워크플로우가... |
|---|---|---|
| MetroCluster IP 노드가 클러스터에 연결되기 전 | MetroCluster FC를 참조하십시오 | MetroCluster FC를 참조하십시오 |
| MetroCluster IP 노드가 클러스터에 결합된 후 MetroCluster configure 명령을 수행하기 전에 | 지원되지 않습니다 | MetroCluster FC를 참조하십시오 |
| MetroCluster configure 명령을 실행한 후 볼륨 이동이 진행 중일 수 있습니다. | 통합: 모든 원격 사이트 노드가 작동 상태로 유지되고 복구가 자동으로 수행됩니다 | 통합:<br>• MetroCluster FC 노드가 소유한 미러링된 애그리게이트는 스토리지에 액세스할 수 있는 경우 미러링되며, 전환 후 다른 모든 애그리게이트는 성능이 저하됩니다<br>• 모든 원격 사이트 노드가 부팅될 수 있습니다.<br>• 환원 Aggregate 및 환원 루트 명령을 수동으로 실행해야 합니다. |
| MetroCluster FC 노드는 구성되지 않았습니다. | 지원되지 않습니다 | MetroCluster IP를 선택합니다 |
| MetroCluster FC 노드에서 cluster unjoin 명령이 수행되었습니다. | MetroCluster IP를 선택합니다 | MetroCluster IP를 선택합니다 |

# 전환 중 알림 메시지 및 툴 지원

전환 중에 경고 메시지가 나타날 수 있습니다. 이러한 경고는 무시해도 됩니다. 또한 전환 중에는 일부 툴을 사용할 수 없습니다.

- ARS는 전환 중에 경고를 보낼 수 있습니다.

  이러한 알림은 무시될 수 있으며 전환이 완료되면 사라집니다.

- 전환 중에 OnCommand Unified Manager에 알림이 표시될 수 있습니다.

  이러한 알림은 무시될 수 있으며 전환이 완료되면 사라집니다.

- 전환 중에는 Config Advisor가 지원되지 않습니다.
- 전환 중에는 System Manager가 지원되지 않습니다.

# 이 절차의 이름 지정 예

이 절차에서는 전체 예제 이름을 사용하여 관련된 DR 그룹, 노드 및 스위치를 식별합니다.

| **DR** 그룹 | 사이트**_A**의 클러스터**_A** | **site_B**의 **cluster_B**입니다 |
|---|---|---|
| dr_group_1-FC | • 노드_A_1-FC<br>• 노드_A_2-FC | • 노드_B_1-FC<br>• 노드_B_2-FC |
| dr_group_2 - IP입니다 | • Node_A_3 - IP<br>• Node_A_4 - IP | • Node_B_3 - IP<br>• Node_B_4 - IP |
| 스위치 | 초기 스위치(패브릭 연결 구성의 경우)<br>• 스위치_A_1-FC<br>• 스위치_A_2-FC<br>MetroCluster IP 스위치:<br>• 스위치_A_1 - IP<br>• 스위치_A_2 - IP | 초기 스위치(패브릭 연결 구성의 경우):<br>• 스위치_B_1-FC<br>• 스위치_B_2-FC<br>MetroCluster IP 스위치:<br>• 스위치_B_1 - IP<br>• 스위치_B_2 - IP |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.